Сеть Docker Compose

DNS, прокси и диагностика отказов

Практика 15-16 октября 2026 года. Пишу от своего лица; учился с подсказками, оформление выполнено с помощью ИИ. Показанные результаты отделяю от сообщений и объяснений наставника.

1. Зачем я связал два сервиса

В /home/linux01/compose-pair я описал проект lab-compose-pair. Сервис web использовал мой образ training-site:v2, сервис proxy - nginx:1.30.5-alpine. Запрос проходил так:

```
VM 127.0.0.1:8138 -> proxy:80 -> web:80
```

Compose создал общую сеть lab-compose-pair_default. В ней имя службы web разрешается в адрес её контейнера. Это внутреннее имя, а не средство выхода в интернет. На скриншоте wget определил web как 172.18.0.2; этот IP - наблюдение конкретного запуска, его не следует фиксировать в конфигурации.

У proxy был опубликован порт 127.0.0.1:8138:80. У web публикации на хост не было: для связи контейнеров в общей сети она не требуется. Показанное в ps значение 80/tcp само по себе не означает публикацию порта на VM.

Адрес зависит от того, откуда я обращаюсь

- На VM адрес 127.0.0.1:8138 ведёт к опубликованному порту proxy.
- Внутри proxy адрес web:80 ведёт к соседнему контейнеру сайта.
- Внутри proxy адрес localhost:80 ведёт к самому proxy, а не к web.

2. Настройка прокси

Исправленная конфигурация proxy.conf:

```
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://web:80;
    }
}
```

Файл хоста подключался к /etc/nginx/conf.d/default.conf с ro. Относительный путь ./proxy.conf относится к папке проекта. Короткий depends_on: [web] задаёт порядок запуска, но не проверяет готовность HTTP.

Источники: https://docs.docker.com/compose/how-tos/networking/

https://docs.docker.com/compose/how-tos/startup-order/

Где потерялся ответ

Как я разделил цепочку на участки

3. Контейнеры Up, но curl ждёт

Я показал два работающих контейнера и публикацию proxy на 8138. HTTP-запрос с VM завершался curl (28): за пять секунд не получено ни байта. Статус Up подтверждал работающие процессы, но не исправность маршрута запроса.

По инструкции наставника я проверил два участка отдельно:

```
curl -v --noproxy '*' --max-time 5 http://127.0.0.1:8138/
sudo docker compose exec proxy wget -T 5 -S -O - http://web/
cat proxy.conf
sudo docker compose logs --tail 20 proxy web
```

Здесь новые применения команд, уже знакомых по предыдущим блокам:

- curl -v показал Connected и отправленный GET: TCP-соединение с портом хоста установилось. --noproxy '*' исключил использование клиентского HTTP-прокси.
- compose exec proxy запустил wget внутри службы proxy. -T 5 ограничил ожидание, -S показал заголовки, -O - направил тело в терминал.
- Внутренний запрос вернул HTTP 200 и Image version 2. Имя web разрешалось, сайт отвечал: связь между контейнерами работала.
- Журнал web содержал GET от контейнера proxy с кодом 200. В журнале proxy были записи 499, соответствующие прерыванию клиентом ожидания; это не доказательство причины задержки upstream.

4. Ошибка в адресе назначения

В файле я написал proxy_pass http://80; вместо http://web:80;. Число 80 без предшествующего имени и двоеточия стояло на месте адреса назначения. Ошибку указал наставник по скриншоту конфигурации; самостоятельно причину я не определил.

Для применения исправленного подключённого файла наставник предложил:

```
sudo docker compose up -d --no-deps --force-recreate proxy
```

--no-deps выбирает запуск без зависимостей, --force-recreate принудительно пересоздаёт выбранную службу. Отдельный вывод выполнения этой команды не показан; после исправления я сообщил HTTP 200 через порт 8138.

Источник: https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html#proxy_pass

Отказ одного сервиса

Что показал опыт и почему я его повторил

5. Остановленный сайт при работающем прокси

Сначала я удалил проект через down до проверки отказа только web. Это не показывало поведение живого proxy без доступного сайта. Поэтому стенд был поднят снова для отдельного опыта с stop web и последующим start web.

На итоговом скриншоте 16 октября показано:

- После stop web контейнер сайта имел Exited (0), а proxy оставался Up с публикацией 8138.
- Запрос с --max-time 5 завершился curl (28) через 5004 ms, 0 bytes received. HTTP-код от прокси не получен.
- После start web запрос через proxy вернул HTTP 200 и тело <h1>Image version 2</h1>.
- После down оба контейнера и сеть lab-compose-pair_default показаны как Removed.

Главная цель - увидеть зависимость работающего прокси от сайта за ним и восстановление ответа после возврата backend. Ещё один stop/start для подтверждения того же результата не нужен.

Почему обещанный 502 не появился

Наставник слишком уверенно задал HTTP 502 как обязательный результат за пять секунд. Это ожидание было исправлено по фактическому выводу. Предел curl относится ко всему запросу; Nginx может ждать соединения с upstream дольше, стандартный proxy_connect_timeout равен 60 секундам. Точный этап ожидания при остановленном web отдельно не исследовался. Нельзя записывать полученный curl (28) как HTTP 502 или утверждать, какой HTTP-код появился бы позднее.

Мой итог и следующий шаг

Практическая часть завершена с помощью. На вопрос о web вместо localhost я ответил, что не знаю, предположил связь с выходом в интернет. Наставник объяснил внутренний DNS и отдельный localhost контейнеров; самостоятельный ответ после объяснения пока не показан. Числовые уровни самостоятельности не повышаю.

Ответы о сохранении YAML и различии stop/down в предыдущем блоке уже даны по сути верно, с уточнением терминов. Старый реферат Dockerfile/Compose отражает состояние до этих ответов; актуальная отметка находится здесь и в прогрессе.

Следующее задание - healthcheck и зависимость service_healthy. Оно выдано, но ещё не выполнено. Практику Healthcheck в этот завершённый опыт не включаю.

Источники: https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html#proxy_connect_timeout

https://curl.se/docs/manpage.html#-m